

第一章

1. 状态转移矩阵的四个性：可分离性、唯一性、传递性、可逆性（连续离散一样）
2. 传函阵初始条件要为零

第二章

1. 唯一平衡点+稳定+渐近稳定→大范围渐近稳定
2. Lyapunov 第一方法只适用于线性定常系统
3. 能控概念：任意状态能在控制输入的作用下回到零点
4. 能达概念：初始状态能在控制输入的作用下到达任意状态
5. 能观概念：能由 $t > t_0$ 的输出 y 唯一确定 t_0 时的状态（未来观过去）
6. 能构造概念：能由 $t < t_f$ 的输出 y 唯一确定 t_f 时的状态（过去定未来）
7. 连续 LTI 系统能控能达等价、能观能构造等价；离散 LTI 系统等价条件为 A 满秩；离散系统是对应连续系统的离散化模型的话，其能控性、能达性等价
8. 能控对偶于能构造；能观对偶于能达；离散 LTI 能达、能观条件更严格。
9. 能控性判据、能观性判据、（离散）能达性判据
10. 对偶系统：全部转置，BC 调换；信号传递方向相反、输入输出端互换、信号引出点和综合点互换但状态变量维数不变；对偶定理应用前提为 LTI
11. 能控（能观）连续系统离散化后不一定能控（能观）
12. 线性变换四不变：特征值、传递矩阵、能控性、能观性
13. 所有能控（或者不能观）状态构成状态空间的一个子空间；能控（或者不能观）子空间是 A 的不变子空间
14. 系统的极点集等于能控（或者能观）子空间极点集 $\cup$ 不能控（或者不能观）子空间极点集
15. 线性定常系统的传递函数阵等于其能控能观子空间的传递函数阵
16. SISO LTI 系统存在零极点相消的充要条件：系统不是完全能控完全能观的，并且消去的极点是固定模（能控能观子空间极点以外的极点）
17. MIMO LTI 系统零极点相消的定义：传递函数阵的分母零点因为与分子零点相消而消失称为存在零极点相消现象。MIMO 系统完全能观完全能控则它的传函阵不存在零极点相消。
18. 最小实现指的是维数最小；连续系统的一个实现是最小实现的充要条件是实现是完全能控、完全能观的。即最小实现是实现的能控能观子系统。离散系统的一个实现是最小实现的充要条件是实现是完全能达、完全能观的。
19. 求最小实现的步骤：先求一个具体实现，再求这个实现的能控能观子系统。
20. 最小实现不唯一；若 $G(s)$ 是严格有理真分阵，则它的最小实现彼此等价。

第三章

1. 状态反馈闭环传递函数阵 $G_k = C(sI - A + BK)^{-1}B$ ，输出反馈： $G_k = C(sI - A + BKC)^{-1}B$
2. 反馈对系统性能的影响：状态反馈不改变能控性、输出反馈不改变能控性和能观性、状态反馈输出反馈会改变系统稳定性
3. 能稳、镇定的概念：定常线性系统开环不稳定时，可以通过求反馈 $u(t) = r(t) - Kx(t)$ 使得系统稳定，则称系统能稳，求 K 使系统稳定的问题叫镇定问题
4. 能稳充要条件：系统不能控部分渐近稳定，即不能控部分的极点均具有负实部
5. 系统 (A, B) 能通过状态反馈随意配置极点的充要条件：连续完全能控、离散完全能达
6. SI 系统极点配置唯一，MI 不唯一
7. 系统主要性能由主极点决定，其他极点要离的远远的

第四章

1. 观测器存在定理：线性定常系统能设计观测器且随意配置极点充要条件是完全能观
2. 只要求存在观测器不要求随意配置极点，充要条件是存在 G 使得 $A+GC$ 极点均有负实部，此时称 (C,A) 能检测。连续系统能检测与能稳是对偶的。离散系统对偶充要条件 A 非奇异。
3. 分离定理
4. 带观测器的状态反馈和不带的传函阵相同
5. 系统固定模经任意输出动态反馈不变
6. 连续系统能用动态补偿器任意配置极点的充要条件是完全能控、完全能观

第六章

1. 最优控制必备条件：适当精度的数学模型（ $u(t)$ 分段连续， f 连续可微）、边界条件、目标集（ t_f 、 x_{t_f} 是否自由）、容许控制（ $u \in U$ ）、性能指标

第七章

1. 非时变状态调节器要求 (A,B) 完全能控（或者不能控部分稳定或不显存于 J 中），而时变调节器没有此要求。
2. (A,B) 能控，则 $\lim_{t_f \rightarrow \infty} P(t, t_f) = \hat{P}$ （常阵）； $\hat{P}$ 正定充要条件是 (C,A) 能观
3. 设 $P(t_0, t_f)$ 是 Riccati 方程的解，则 $\hat{P} = \lim_{t_0 \rightarrow \infty} P(t_0, t_f)$
4. 带非时变调节器的闭环系统渐近稳定要求 Q 正定或者 Q 半正定且可以分解为 $Q = C^T C, (C, A)$ 能观（ C 不是系统的 C ，是任意一个矩阵）

第八章带非时变调节器的闭环系统渐近稳定要求与连续类似

第九章

变分法和最大值原理都是必要条件，而动态规划是充分条件